TD - Algèbre 2

Espaces Vectoriels

Sous-espaces - Intersection - Somme Directe

Prof. Marwan Rouissi

Academy - S2 Sup FSA

Hi !

Rappel de Cours - Espaces Vectoriels

Définition - Sous-espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une partie $F \subset E$ est un **sous-espace vectoriel** (sev) de E si et seulement si :

1. $F \neq \varnothing$ (ou $\vec{0}_E \in F$)
2. $\forall u, v \in F, \quad u + v \in F$ (stable par addition)
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in F, \quad \lambda u \in F$ (stable par multiplication scalaire)

: F sous-espace vectoriel :

1. $\vec{0} \in F$
2. $u, v \in F \quad u + v \in F$
3. $\lambda \in \mathbb{K} \quad u \in F \quad \lambda u \in F$

Intersection et Somme de Sous-espaces

Intersection

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors :

$$\boxed{F \cap G \text{ est un sous-espace vectoriel de } E}$$

Somme

La somme de F et G est définie par :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}$$

$$\boxed{F + G \text{ est un sous-espace vectoriel de } E}$$

Somme Directe

On dit que F et G sont en **somme directe** si :

$$\boxed{F \oplus G \iff F \cap G = \{\vec{0}\}}$$

Dans ce cas, tout vecteur de $F + G$ s'écrit de manière **unique** comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G.

$F \oplus G$

1. F G sous-espaces vectoriels
2. $F \cap G = \{\vec{0}\}$
3.

Exercice 1 : Reconnaître un sous-espace vectoriel

Les parties suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-elles des sous-espaces vectoriels ?

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$
2. $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$
3. $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0\}$
4. $F_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$
5. $F_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2\}$

Correction - Question 1

$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$

Étape 1

Vérifier que $\vec{0} \in F_1$:
$(0, 0, 0) \in F_1$ car $0 + 0 + 0 = 0$

Étape 2

Stabilité par addition :
Soient $u = (x_1, y_1, z_1) \in F_1$ et $v = (x_2, y_2, z_2) \in F_1$
Alors $x_1 + y_1 + z_1 = 0$ et $x_2 + y_2 + z_2 = 0$
$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 0 + 0 = 0$

Étape 3

Stabilité par multiplication scalaire :
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x, y, z) \in F_1$
$\lambda u = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$
$\lambda x + \lambda y + \lambda z = \lambda(x + y + z) = \lambda \cdot 0 = 0$

$\boxed{F_1 \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}^3}$

Correction - Question 2

$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$

Étape 1

Vérifier que $\vec{0} \in F_2$:
$(0, 0, 0) \notin F_2$ car $0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$

F_2 n'est PAS un sous-espace vectoriel

Correction - Question 3

$F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0\}$

Étape 1

Vérifier que $\vec{0} \in F_3$:
$(0, 0, 0) \in F_3$ car $0 \cdot 0 = 0$

Étape 2

Stabilité par addition :
Contre-exemple : $u = (1, 0, 0) \in F_3$ (car $1 \cdot 0 = 0$)
$v = (0, 1, 0) \in F_3$ (car $0 \cdot 1 = 0$)
$u + v = (1, 1, 0)$ mais $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$

F_3 n'est PAS un sous-espace vectoriel

Correction - Question 4

$F_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$

Étape 1

Vérifier que $\vec{0} \in F_4$:
$(0, 0, 0) \in F_4$ car $0 = 0$

Étape 2

Stabilité par addition :
Soient $u = (x_1, y_1, z_1) \in F_4$ et $v = (x_2, y_2, z_2) \in F_4$
Alors $x_1 = y_1$ et $x_2 = y_2$
$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
$x_1 + x_2 = y_1 + y_2$

Étape 3

Stabilité par multiplication scalaire :
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x, y, z) \in F_4$
$\lambda u = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$
$\lambda x = \lambda y$

F_4 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

Correction - Question 5

$F_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2\}$

Étape 1

Vérifier que $\vec{0} \in F_5$:
$(0, 0, 0) \in F_5$ car $0 = 0^2$

Étape 2

Stabilité par multiplication scalaire :
Contre-exemple : $u = (1, 0, 1) \in F_5$ (car $1 = 1^2$)
$2u = (2, 0, 2)$ mais $2 \neq 2^2 = 4$

F_5 n'est PAS un sous-espace vectoriel

Exercice 2 : Intersection de sous-espaces

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$$
$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $F \cap G$.
3. Donner une base de $F \cap G$.

Correction - Question 1

F G **sous-espaces vectoriels**

Étape 1

Pour F :
$\vec{0} \in F$ car $0 + 0 - 0 = 0$
Stable par addition et multiplication scalaire (équation linéaire homogène)

Étape 2

Pour G :
$\vec{0} \in G$ car $0 - 0 + 0 = 0$
Stable par addition et multiplication scalaire (équation linéaire homogène)

$\boxed{F \text{ et } G \text{ sont des sous-espaces vectoriels de } \mathbb{R}^3}$

Correction - Question 2

$$F \cap G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \}$$

Étape 1

Résolution du système :
En additionnant les deux équations :

$$(x + y - z) + (x - y + z) = 0 + 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

En soustrayant les deux équations :

$$(x + y - z) - (x - y + z) = 0 - 0 \Rightarrow 2y - 2z = 0 \Rightarrow y = z$$

Étape 2

Solution :
Les vecteurs de $F \cap G$ sont de la forme $(0, y, y) = y(0, 1, 1)$

$\boxed{F \cap G = \{(0, y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(0, 1, 1)\}}$

Correction - Question 3

$F \cap G$
2 :

$$F \cap G = \text{Vect}\{(0, 1, 1)\}$$

Étape 1

Vérification :
Le vecteur $(0, 1, 1)$ est non nul, donc il forme une base à lui seul.

Base de $F \cap G$: $\boxed{\{(0, 1, 1)\}}$

Exercice 3 : Somme de sous-espaces

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \text{Vect}\{(1,0,1),(0,1,1)\}$$
$$G = \text{Vect}\{(1,1,0)\}$$

1. Déterminer une base de F et une base de G.
2. Déterminer $F + G$.
3. La somme $F + G$ est-elle directe ?

Correction - Question 1

F G

Étape 1

Base de F :
$F = \text{Vect}\{(1,0,1),(0,1,1)\}$
Vérifions si ces vecteurs sont linéairement indépendants :
$\alpha(1,0,1) + \beta(0,1,1) = (0,0,0)$
$(\alpha, \beta, \alpha+\beta) = (0,0,0) \Rightarrow \alpha = 0, \beta = 0$
Donc $\{(1,0,1),(0,1,1)\}$ est une base de F.

Étape 2

Base de G :
$G = \text{Vect}\{(1,1,0)\}$
Le vecteur $(1,1,0)$ est non nul, donc il forme une base.
Base de G : $\{(1,1,0)\}$

$\boxed{\text{Base de } F : \{(1,0,1),(0,1,1)\} \quad \text{Base de } G : \{(1,1,0)\}}$

Correction - Question 2

$F + G$

Étape 1

Définition :
$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}$
Un vecteur de $F + G$ s'écrit :

$$\alpha(1,0,1) + \beta(0,1,1) + \gamma(1,1,0) = (\alpha + \gamma, \beta + \gamma, \alpha + \beta)$$

Étape 2

Dimension :
$\dim(F) = 2$, $\dim(G) = 1$
Vérifions si les 3 vecteurs sont linéairement indépendants :
$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1(0-1) - 0 + 1(0-1) = -1 - 1 = -2 \neq 0$
Donc les 3 vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$.

$\boxed{F + G = \mathbb{R}^3}$

Correction - Question 3

Étape 1

Condition pour somme directe :
$F \oplus G \iff F \cap G = \{\vec{0}\}$

Étape 2

Calcul de $F \cap G$:
Soit $v \in F \cap G$. Alors $v \in F$ et $v \in G$.
$v \in G \Rightarrow v = \gamma(1,1,0) = (\gamma, \gamma, 0)$
$v \in F \Rightarrow v = \alpha(1,0,1) + \beta(0,1,1) = (\alpha, \beta, \alpha+\beta)$
Donc :

$$\begin{cases} \alpha = \gamma \\ \beta = \gamma \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \gamma + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

Donc $v = (0,0,0)$

Étape 3

Conclusion :
$F \cap G = \{\vec{0}\}$ donc la somme est directe.

$\boxed{F \oplus G = \mathbb{R}^3}$

Exercice 4 : Somme directe dans $\mathbb{R}^4$

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ définis par :

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } z + t = 0\}$$
$$G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y \text{ et } z = t\}$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
2. Déterminer une base de F et une base de G.
3. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^4$.

Correction - Question 1

F G **sous-espaces vectoriels**

Étape 1

Pour F :
Défini par des équations linéaires homogènes :

- $x + y = 0$
- $z + t = 0$

$\vec{0} = (0, 0, 0, 0) \in F$
Stable par addition et multiplication scalaire

Étape 2

Pour G :
Défini par des équations linéaires homogènes :

- $x - y = 0$
- $z - t = 0$

$\vec{0} = (0, 0, 0, 0) \in G$
Stable par addition et multiplication scalaire

$\boxed{F \text{ et } G \text{ sont des sous-espaces vectoriels de } \mathbb{R}^4}$

Correction - Question 2

Étape 1

Base de F :

$v = (x, y, z, t) \in F \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ t = -z \end{cases}$

Donc $v = (x, -x, z, -z) = x(1, -1, 0, 0) + z(0, 0, 1, -1)$

Base de F : $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}$

$\dim(F) = 2$

Étape 2

Base de G :

$v = (x, y, z, t) \in G \Rightarrow \begin{cases} y = x \\ t = z \end{cases}$

Donc $v = (x, x, z, z) = x(1, 1, 0, 0) + z(0, 0, 1, 1)$

Base de G : $\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$

$\dim(G) = 2$

Base de F : $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}$ Base de G : $\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$

Correction - Question 3

$F \oplus G = \mathbb{R}^4$

Étape 1

Condition 1 : $F \cap G = \{\vec{0}\}$
Soit $v \in F \cap G$. Alors $v \in F$ et $v \in G$.

$$v \in F \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ z + t = 0 \end{cases}$$

$$v \in G \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ z = t \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} x + x = 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ z + z = 0 \Rightarrow 2z = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow t = 0 \end{cases}$$

Donc $v = (0, 0, 0, 0)$
$F \cap G = \{\vec{0}\}$

Étape 2

Condition 2 : $\dim(F + G) = \dim(\mathbb{R}^4)$
Formule de Grassmann :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = 2 + 2 - 0 = 4$$

Donc $F + G = \mathbb{R}^4$

$\boxed{F \oplus G = \mathbb{R}^4}$

Exercice 5 : Supplémentaire

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$.
1. Déterminer une base de F.
2. Trouver un sous-espace vectoriel G tel que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
3. Ce supplémentaire est-il unique ?

Correction - Question 1

F

Étape 1

Expression des vecteurs de F :
$v = (x, y, z) \in F \Rightarrow x + y + z = 0 \Rightarrow z = -x - y$
Donc $v = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$

Étape 2

Vérification de l'indépendance :
$\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, -1) = (0, 0, 0)$
$(\alpha, \beta, -\alpha - \beta) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha = 0, \beta = 0$

$\boxed{\text{Base de } F : \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\} \quad \dim(F) = 2}$

Correction - Question 2

supplémentaire G

Étape 1

Dimension de G :
$\dim(F) + \dim(G) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$
Donc $\dim(G) = 3 - 2 = 1$

Étape 2

Choix de G :
On cherche un vecteur qui n'est pas dans F.
Par exemple, $v = (1, 1, 1)$ car $1 + 1 + 1 = 3 \neq 0$
Donc $G = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$

Étape 3

Vérification :
$F \cap G = \{\vec{0}\}$ car $(1, 1, 1) \notin F$
$\dim(F + G) = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$

$\boxed{G = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\} \text{ est un supplémentaire de } F}$

Correction - Question 3

supplémentaire

Étape 1

Réponse :
NON, le supplémentaire n'est pas unique !

Étape 2

Exemple :
On peut choisir n'importe quel vecteur qui n'est pas dans F.
Par exemple :

- $G_1 = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$
- $G_2 = \text{Vect}\{(1, 0, 0)\}$
- $G_3 = \text{Vect}\{(0, 0, 1)\}$

Tous sont des supplémenaires de F dans $\mathbb{R}^3$.

$\boxed{\text{Le supplémentaire n'est PAS unique}}$

Prof. Marwan Rouissi - Academy

Bonne Chance !

!